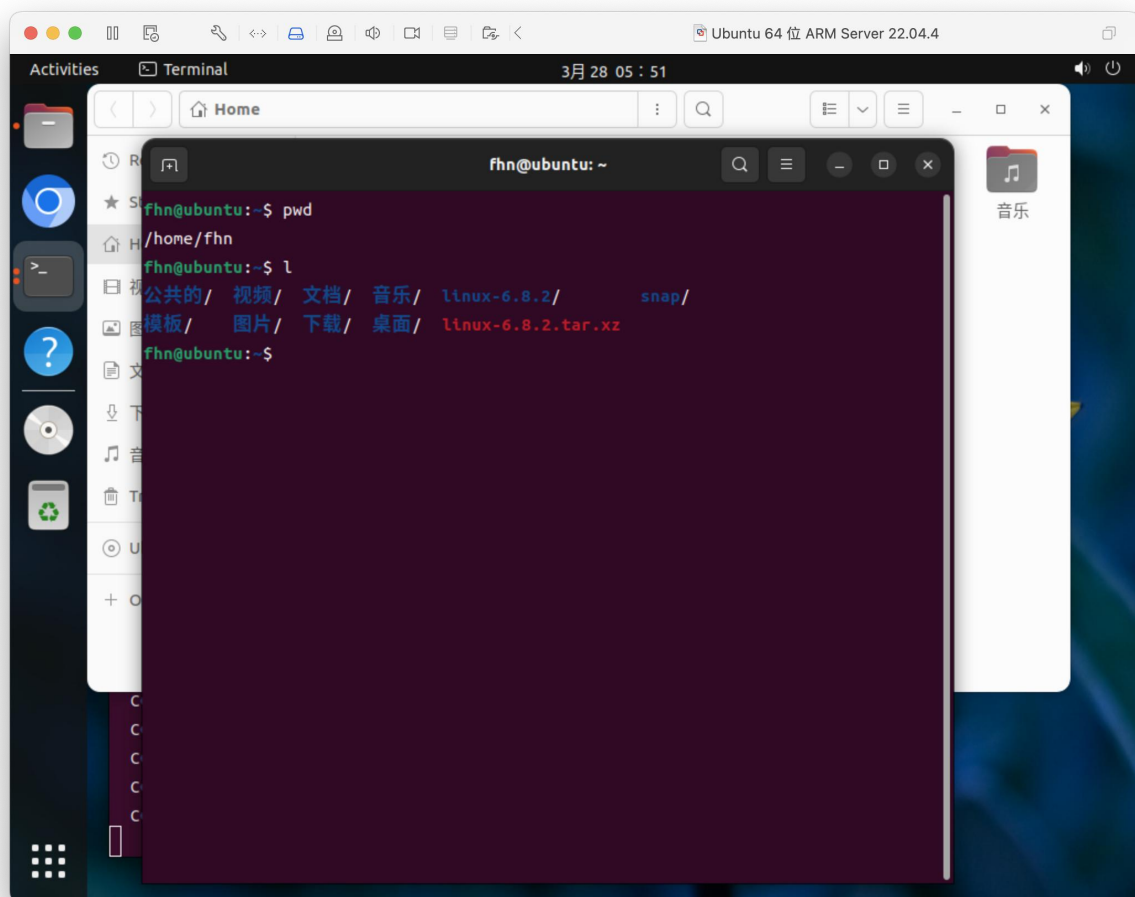
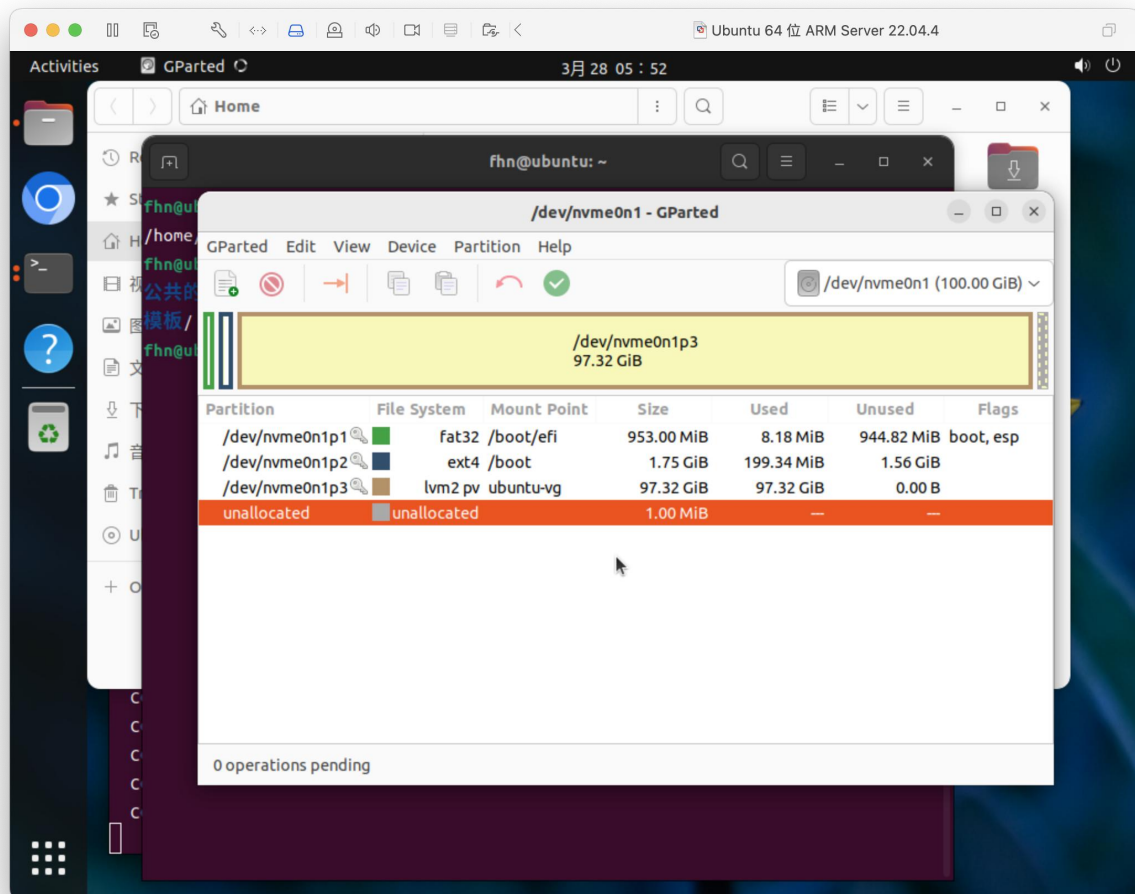
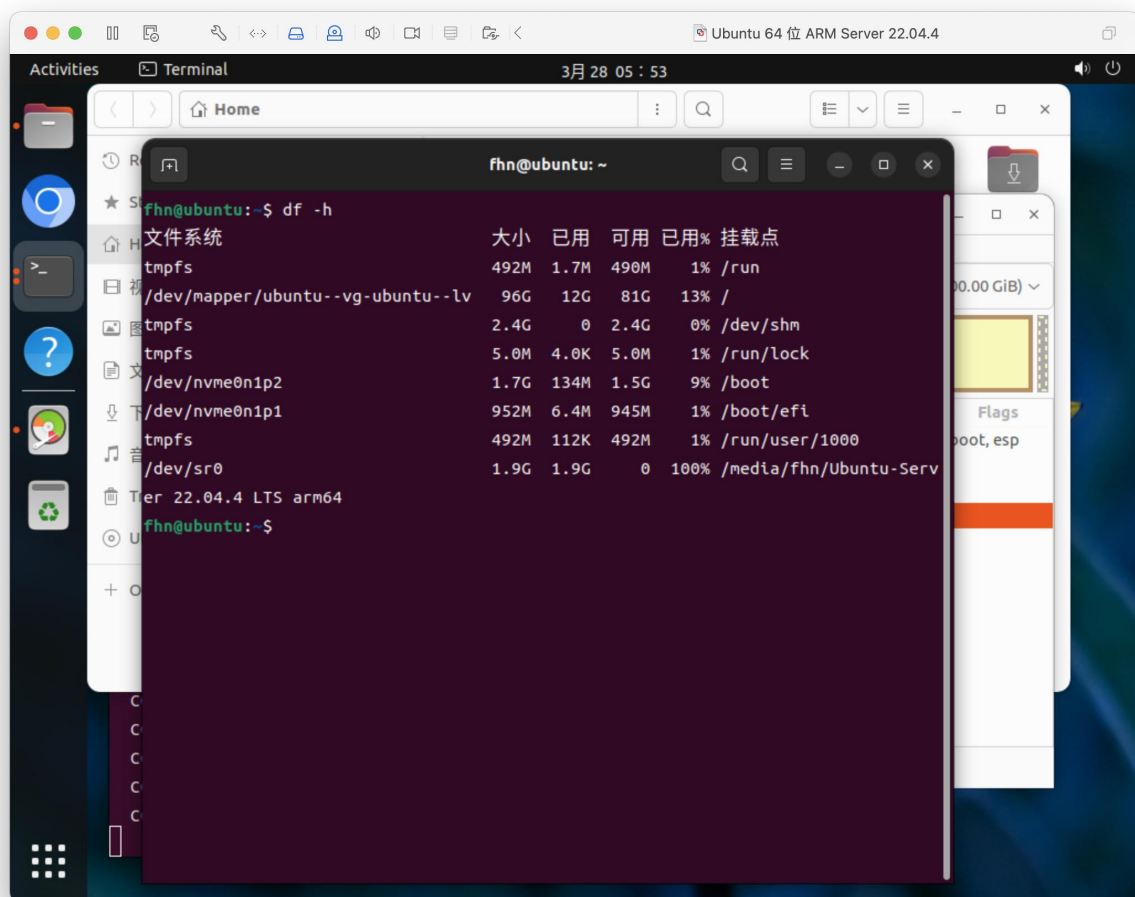




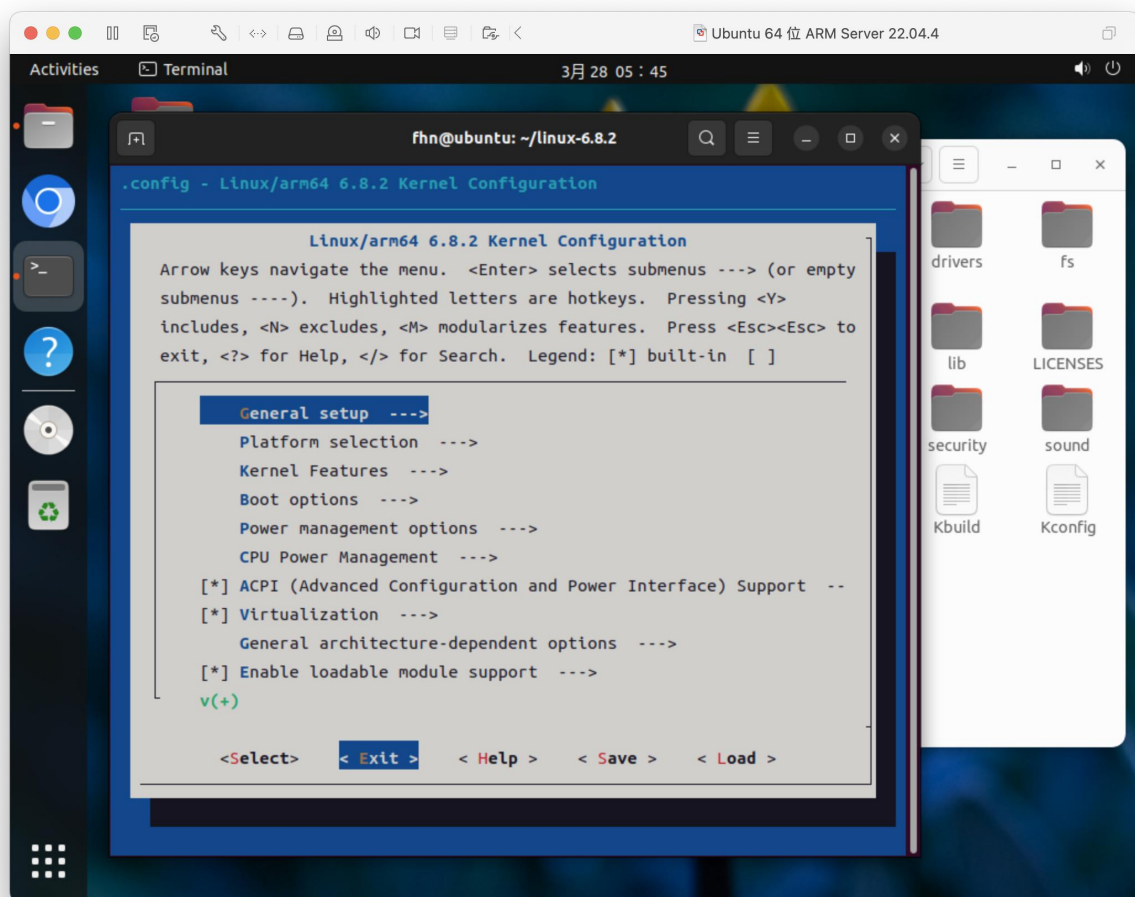
然后将压缩包解压到当前目录

编译前拓展了逻辑卷的容量,保证编译过程中不会出现容量不足



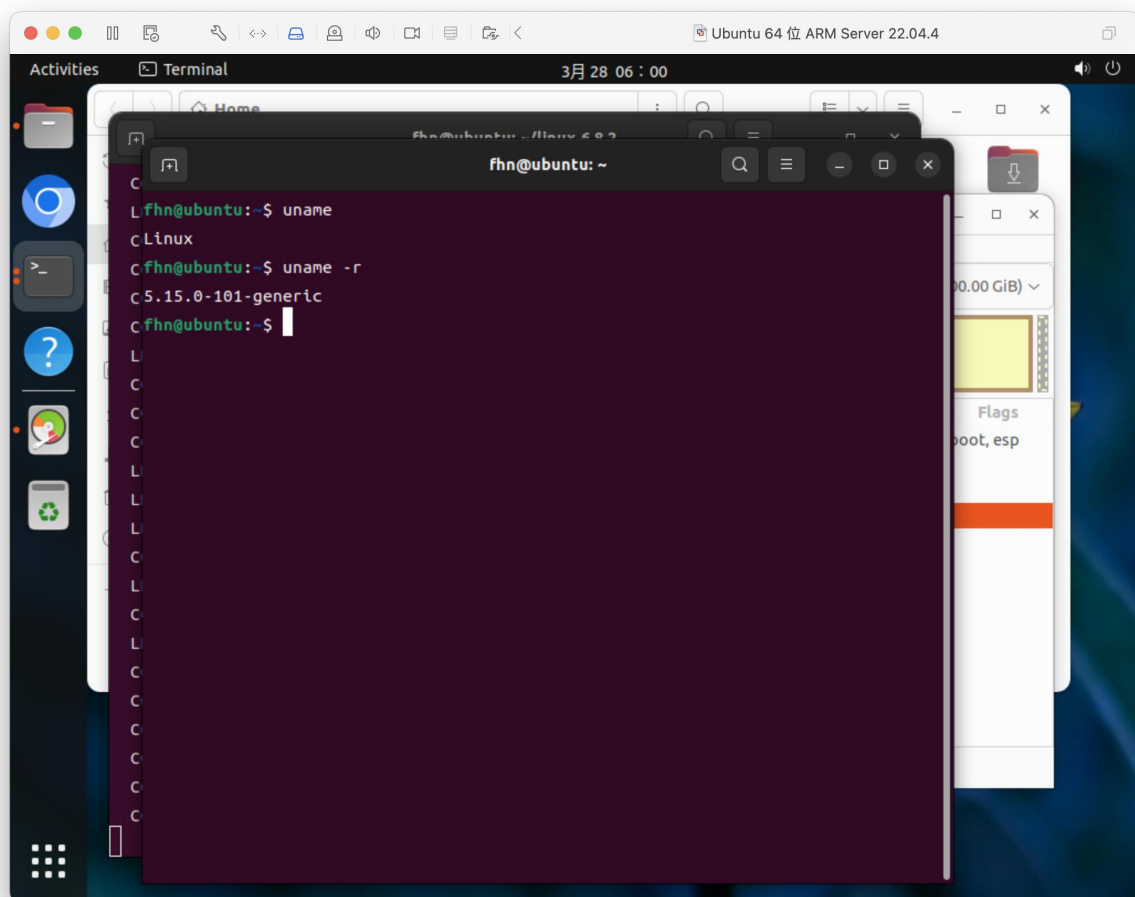


使用 `sudo make menuconfig` 来进行内核编译的配置

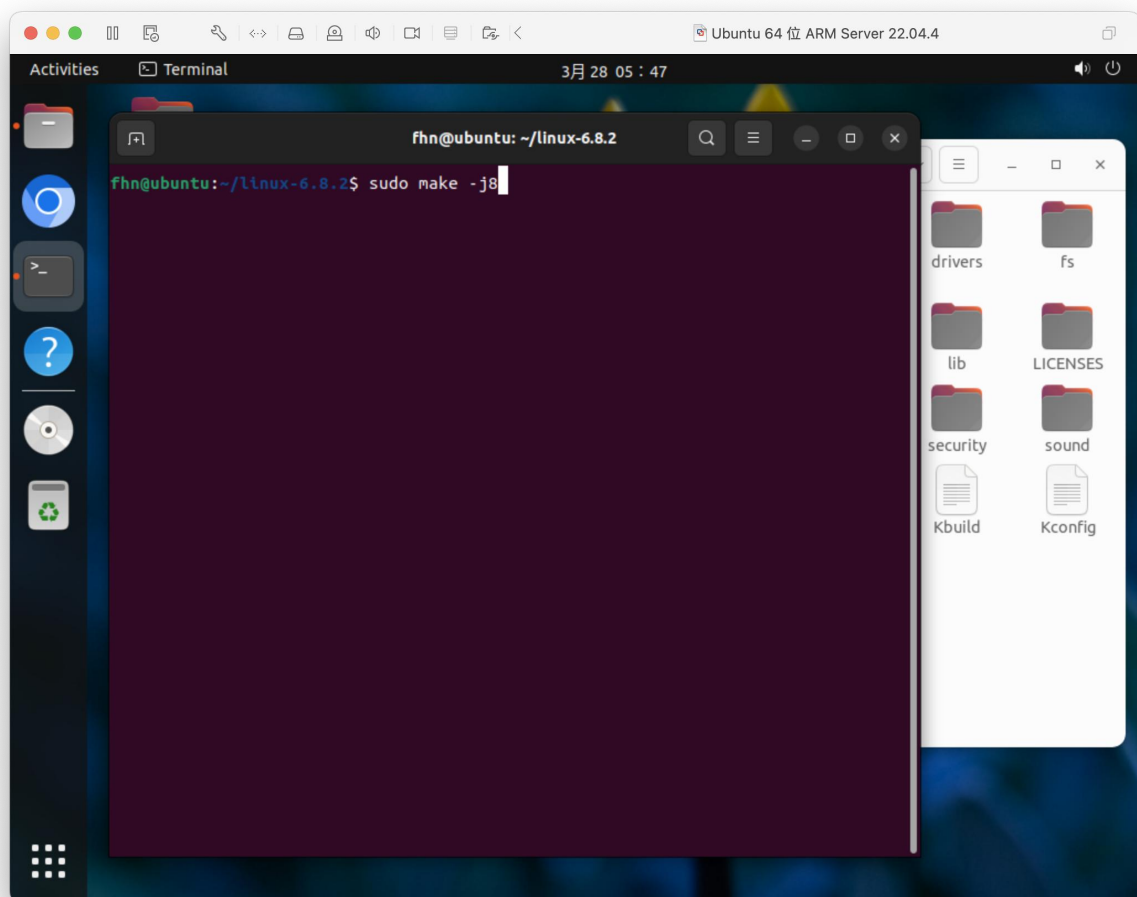


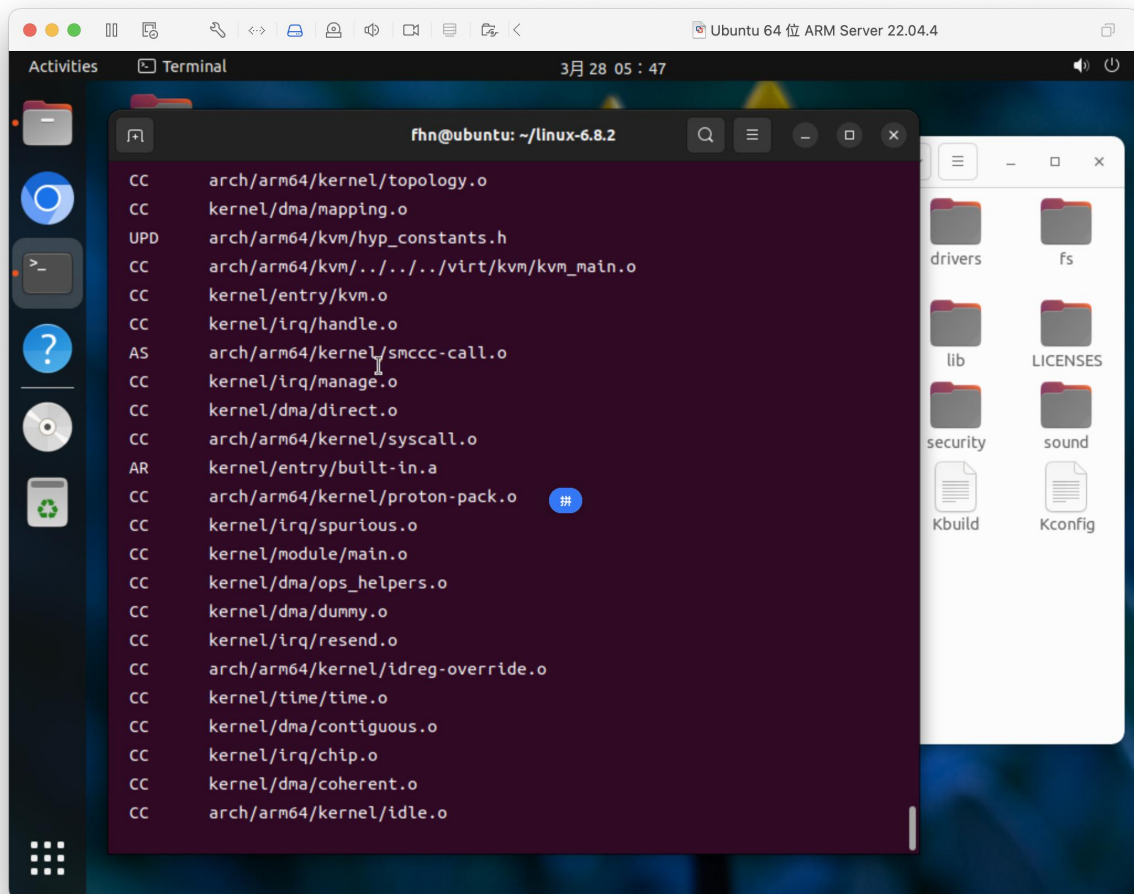
选择使用默认的设置,因此直接 exit

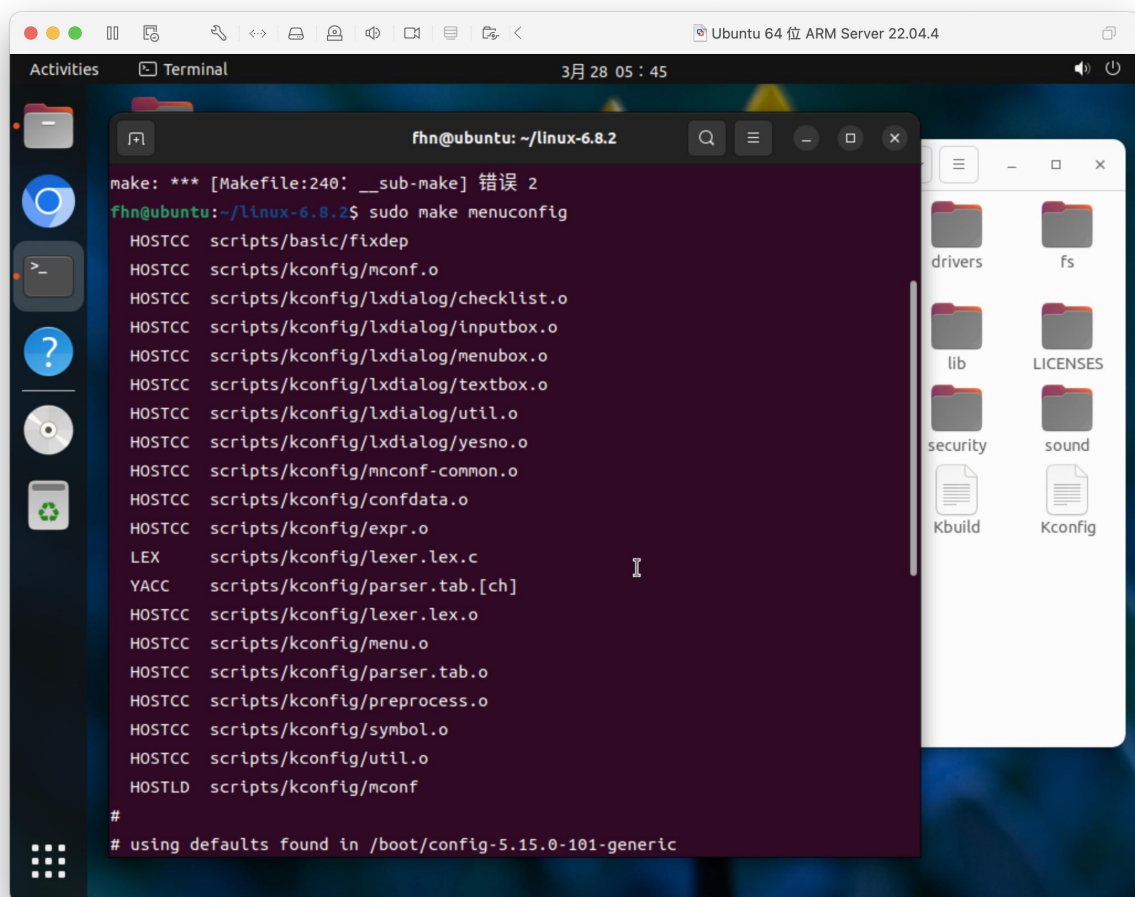
编译前的内核版本:



然后开始编译:







编译内核完成:

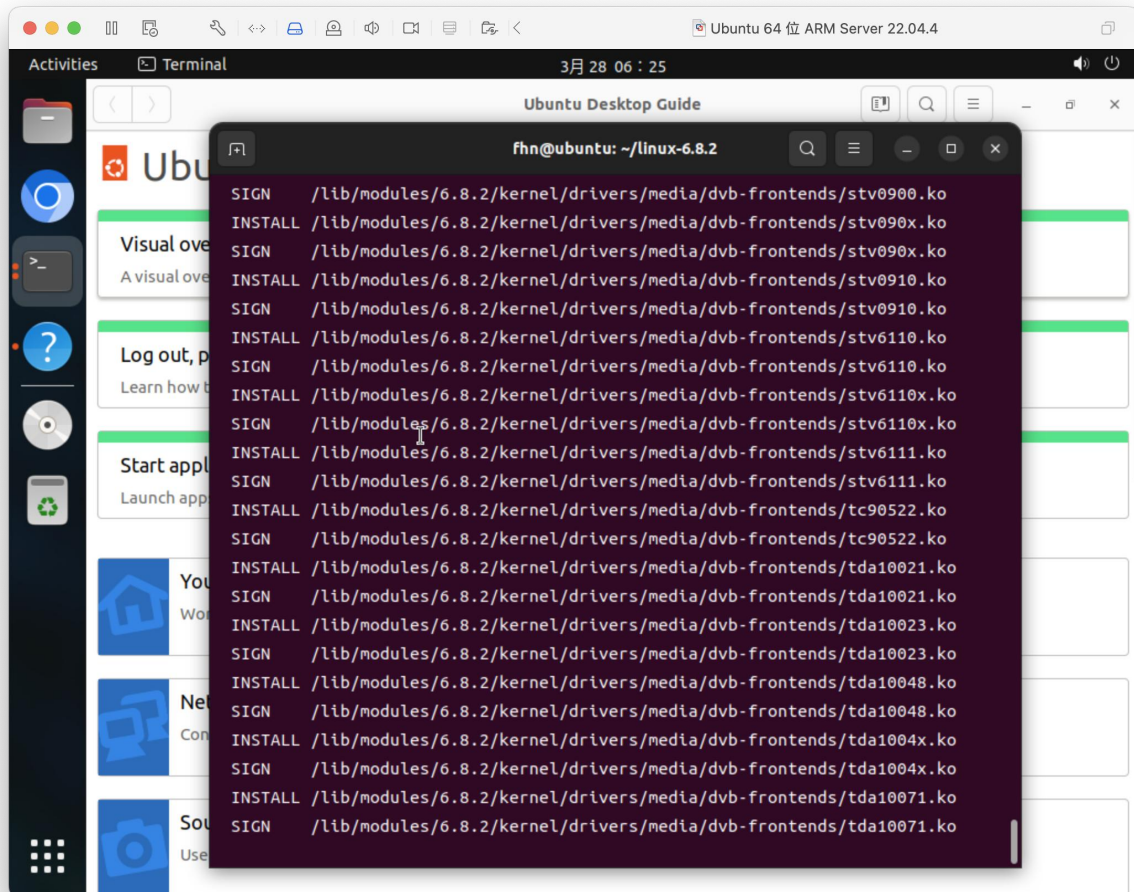
```
fhn@ubuntu:~/linux-6.8.2$ lsmod
LD [M] net/nfc/nci/nci_spi.ko
LD [M] net/nfc/nci/nci_uart.ko
LD [M] net/nfc/hci/hci.ko
LD [M] net/nfc/nfc_digital.ko
LD [M] net/psample/psample.ko
LD [M] net/ife/ife.ko
LD [M] net/openvswitch/openvswitch.ko
LD [M] net/openvswitch/vport-vxlan.ko
LD [M] net/openvswitch/vport-geneve.ko
LD [M] net/openvswitch/vport-gre.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vsock.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vsock_diag.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_vmci_transport.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport_common.ko
LD [M] net/vmw_vsock/hv_vsock.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vsock_loopback.ko
LD [M] net/nsh/nsh.ko
LD [M] net/hsr/hsr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-smd.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-tun.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-mhi.ko
fhn@ubuntu:~/linux-6.8.2$
```

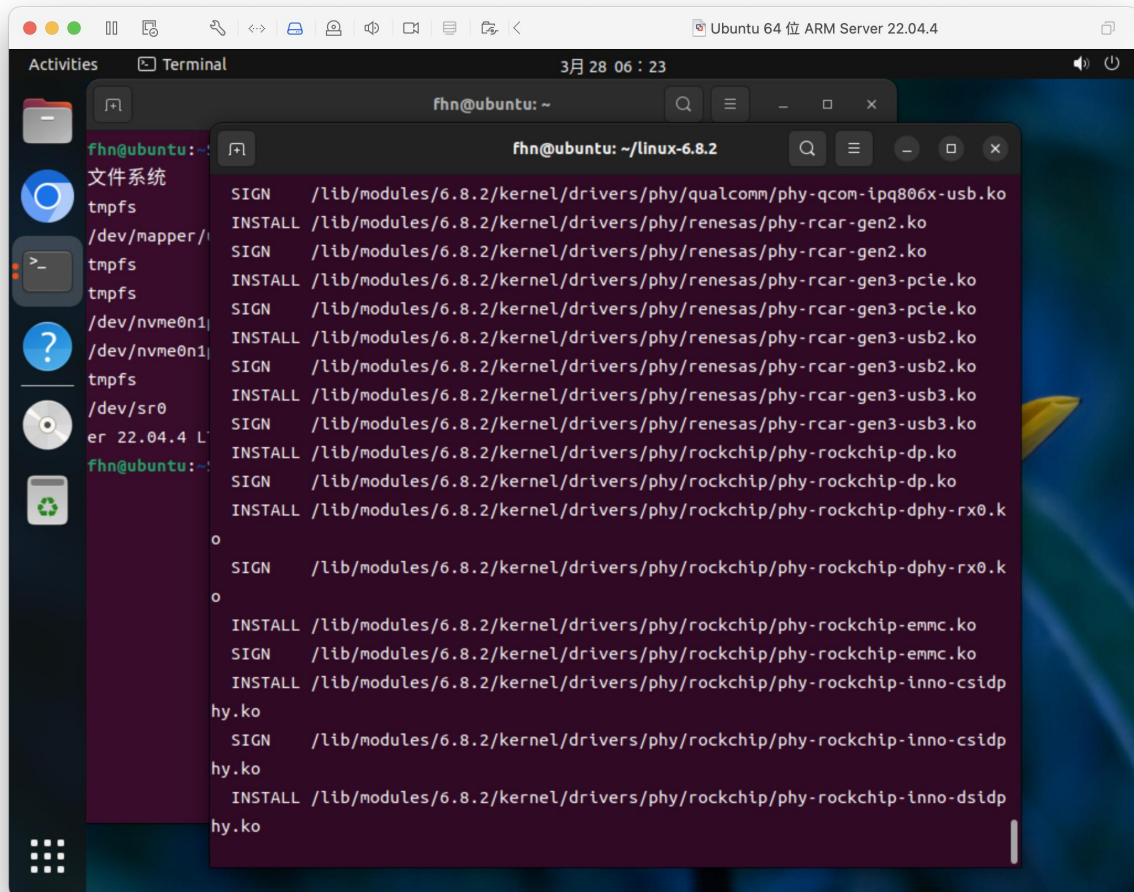
下面进行安装:

输入

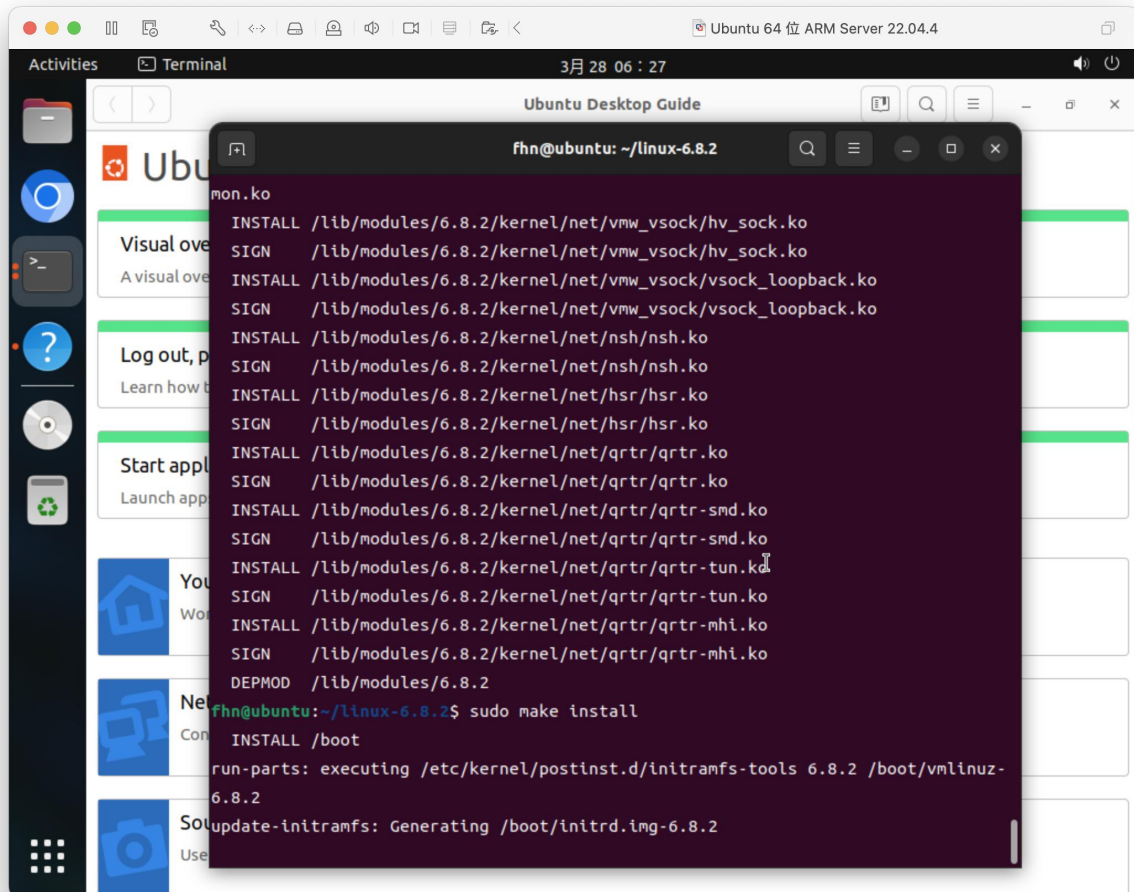
`sudo make modules_install`

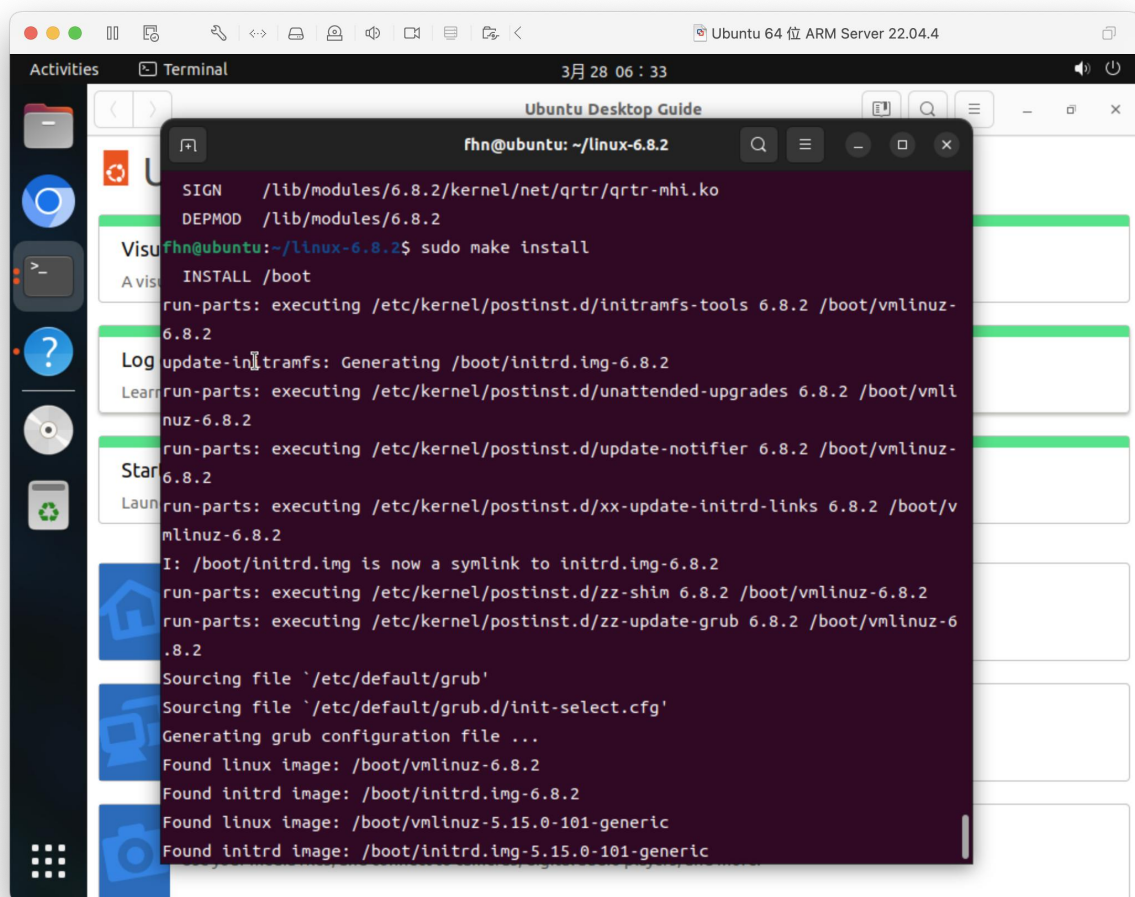
进行安装





然后输入
sudo make install



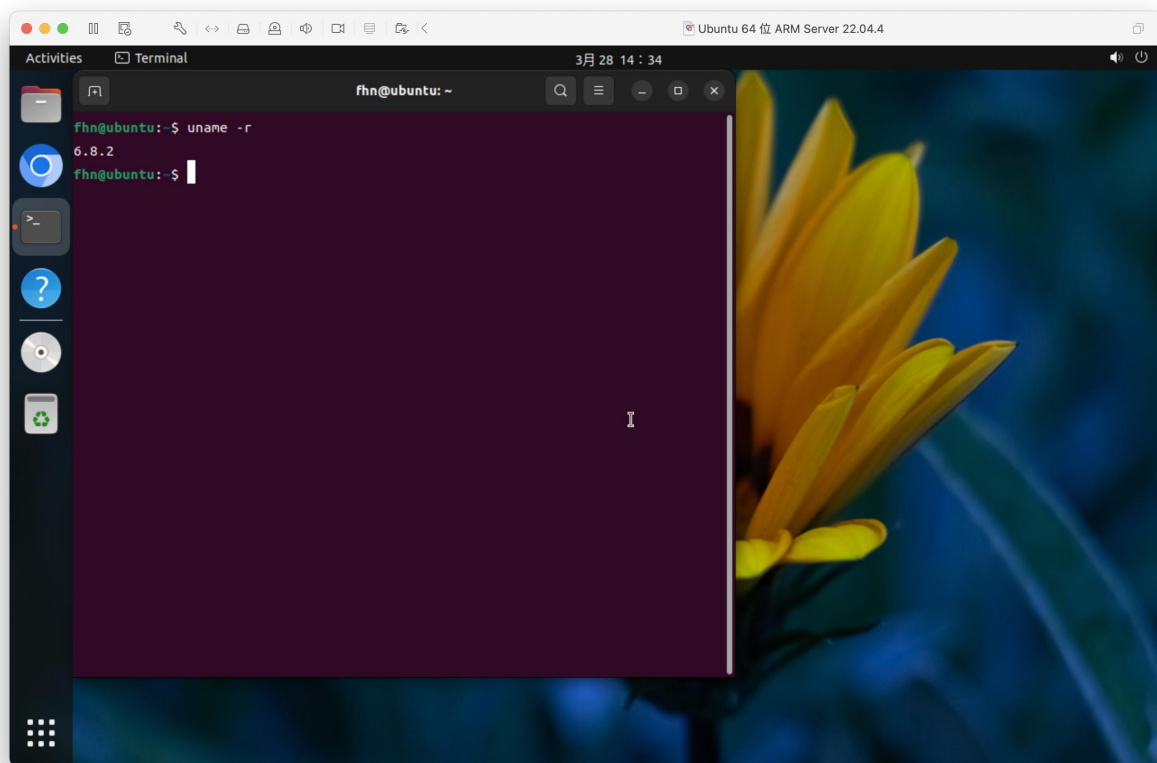


现在安装完毕,然后重启 Linux 系统

重启后输入

`uname -r`

查看内核版本



发现内核版本已经被成功更新到了 6.8.2

四. 实验总结

五.

在本次实验中，目标是熟悉 Linux 内核的编译过程，通过这个过程，可以深入理解 Linux 操作系统的核心部分是如何构建和安装的。实验包括了从下载内核源代码开始，到编译内核，再到将编译好的内核替换到当前系统，最后重启系统验证结果的全过程。

首先，根据实验步骤，我访问了 Linux 内核官网下载了 6.8.2 版本的内核源代码。这一步是整个编译过程的基础，确保了我们有最新或者特定版本的内核代码可以进行编译。接下来，我选择了跳过修改版本号步骤，直接进入到了编译内核的过程。

在编译内核之前，确保了所有必要的依赖都已安装，并通过 `make menuconfig` 命令进行了内核配置，这一步骤让我能够根据自己的需要和系统特性定制内核。随后，使用 `make` 命令开始了编译过程，这一过程比预期中耗时更长，但最终成功生成了新的内核以及相关模块。

编译完成后，我使用 `sudo make modules_install` 安装了内核模块，然后用 `sudo make install` 命令将编译好的内核安装到系统中。这个步骤还自动更新了 bootloader 的配置，确保在下次启动时可以加载新的内核。

在所有编译和安装步骤完成后，我重启了系统。系统成功启动并运行了新内核，通过检查 `uname -r` 命令的输出，确认了当前运行的内核版本为 6.8.2，这标志着实验成功完成。

通过本次实验，我不仅学习了 Linux 内核的编译过程，还加深了对 Linux 操作系统架构和内核模块的理解。这个过程虽然复杂，但它极大地增强了我对 Linux 系统底层工作原理的认识，并且提高了解决

问题和自主学习的能力。此外，实验中遇到的挑战，如编译过程中的问题排查，也让我意识到了阅读官方文档和日志信息的重要性。总的来说，这次实验是一个极其宝贵的学习经验，对于深入理解和掌握 Linux 系统有着重要的意义。